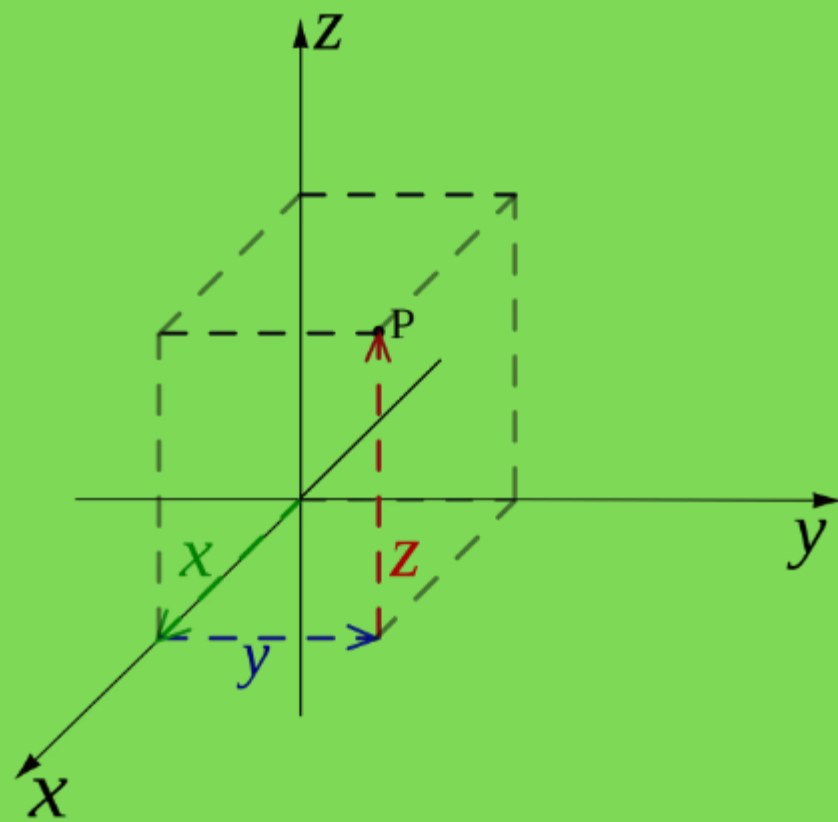


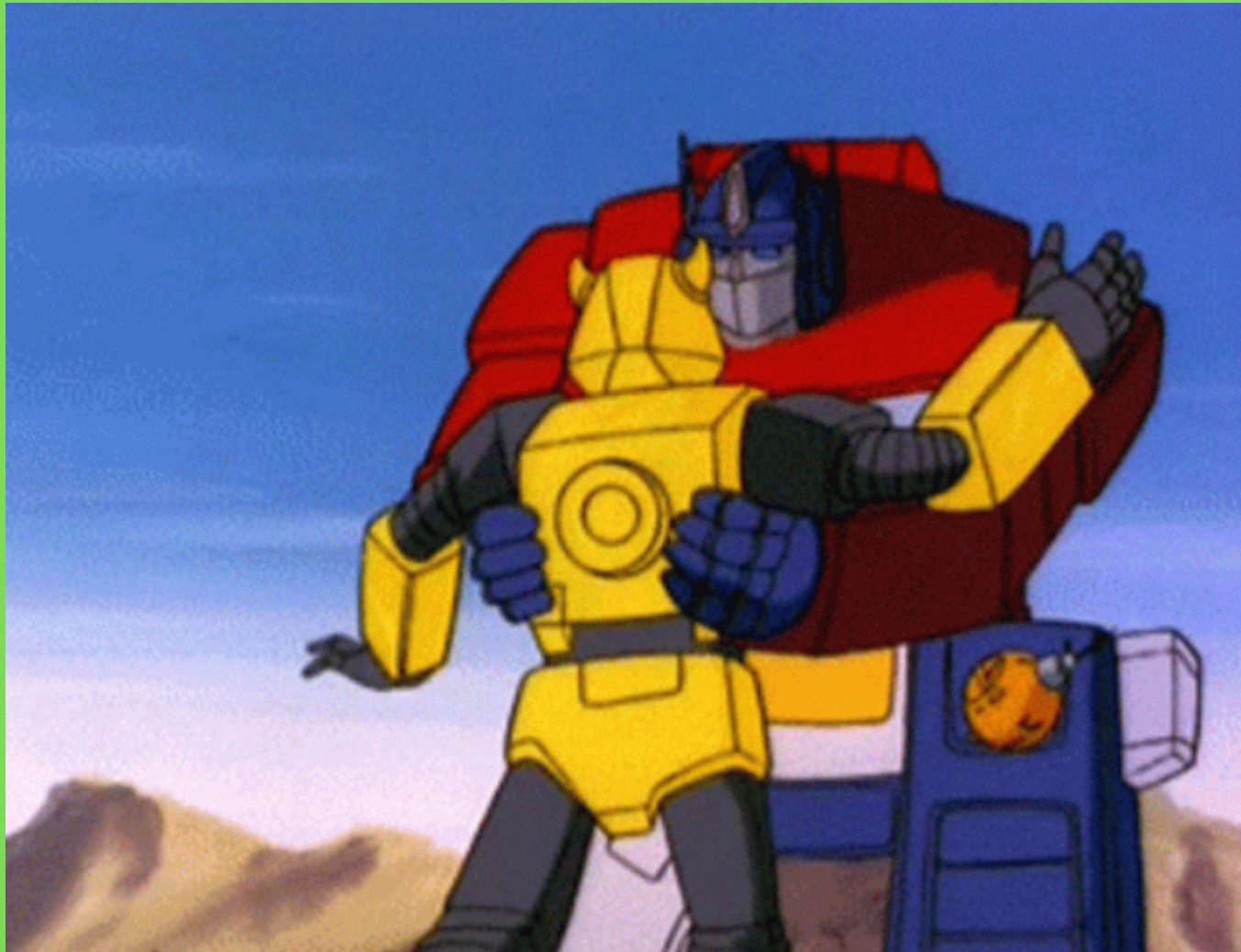


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

AUXILIAR 2:

TRANSFORMERS



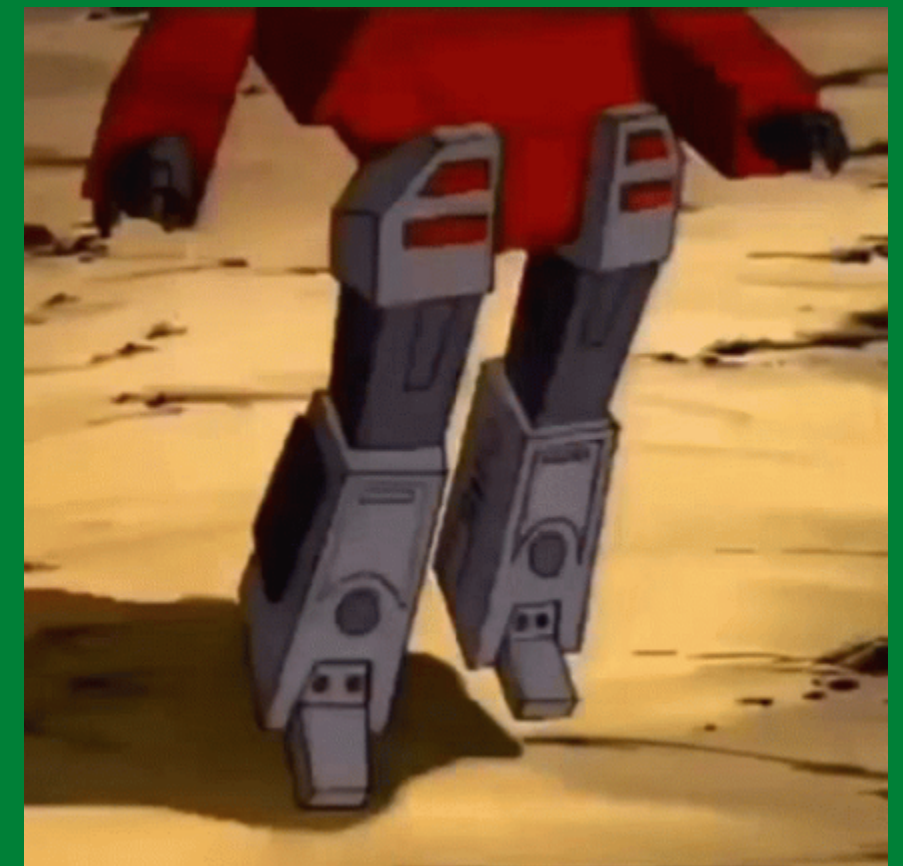
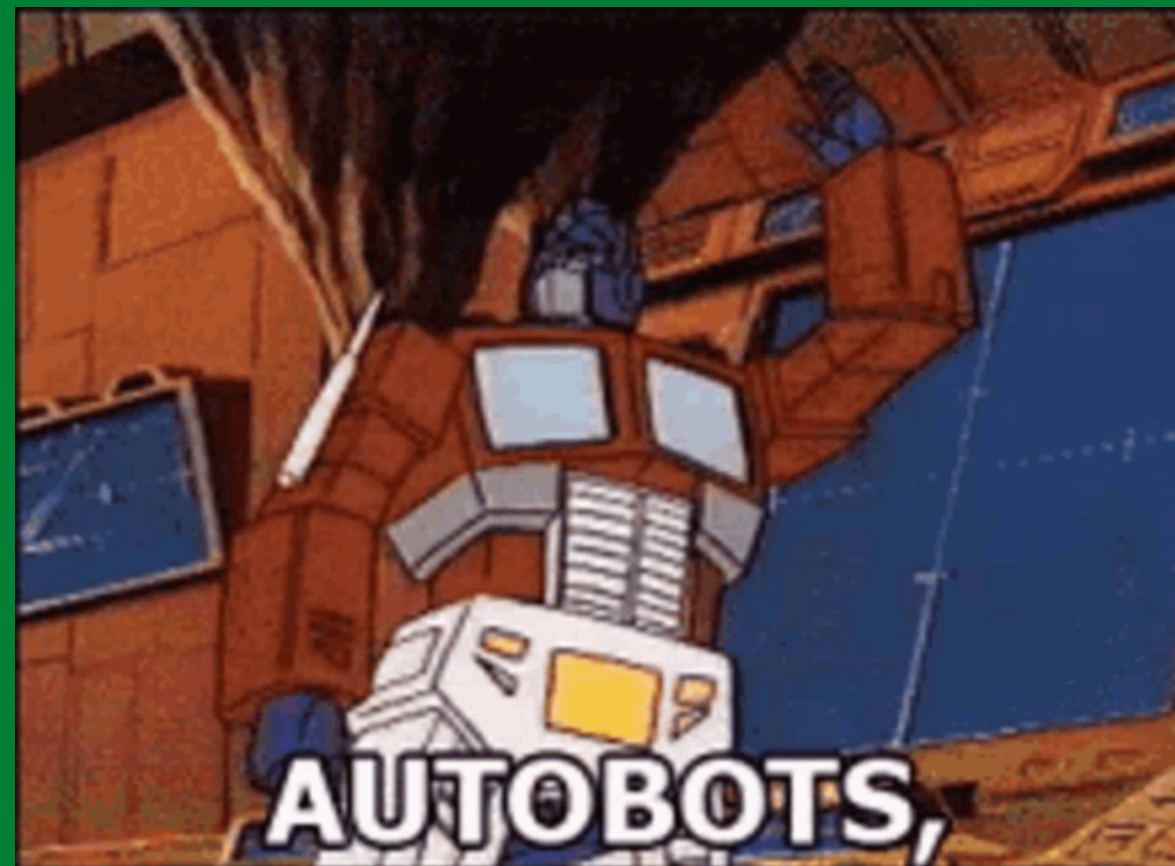


CONCEPTOS CLAVE

TRANSFORMACIONES

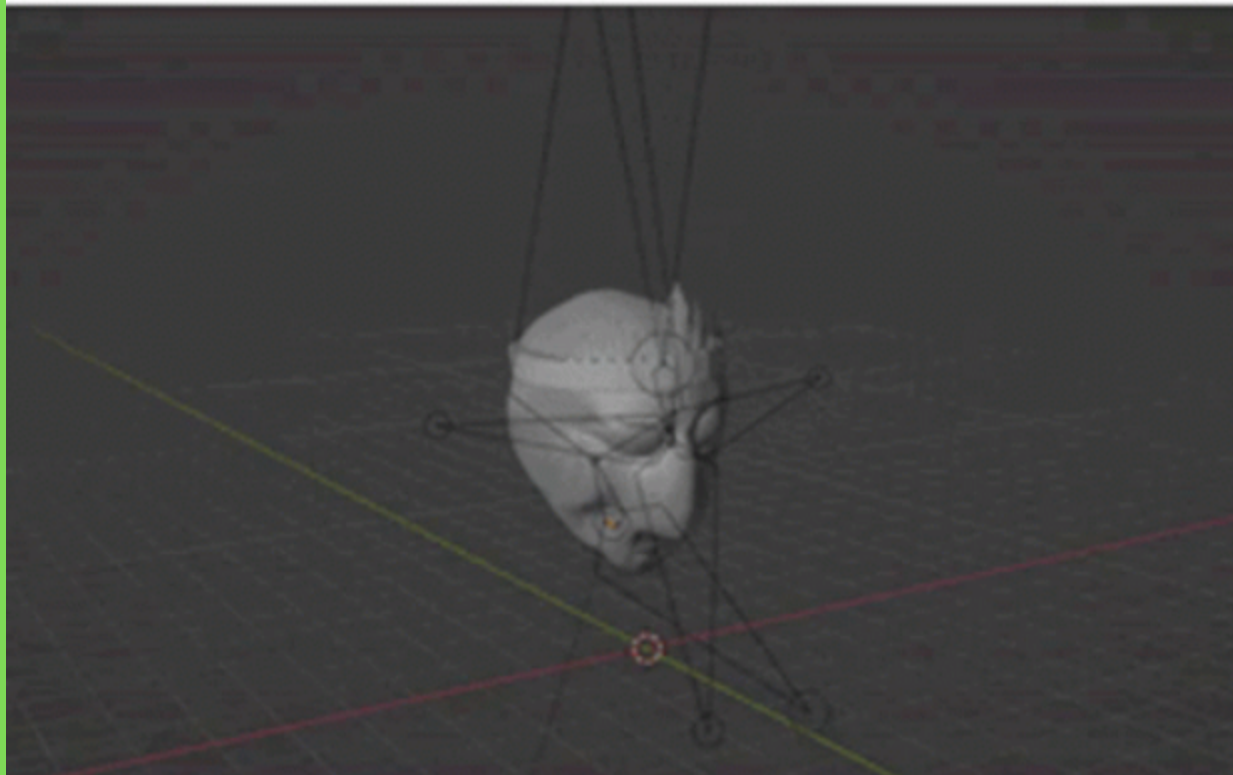
- Traslación, Rotación, Escalado, Shearing
- Composición de Transformaciones
- Coordenadas Homogéneas

¿QUÉ SON TRANSFORMACIONES?



TRANSFORMACIONES

I'm out

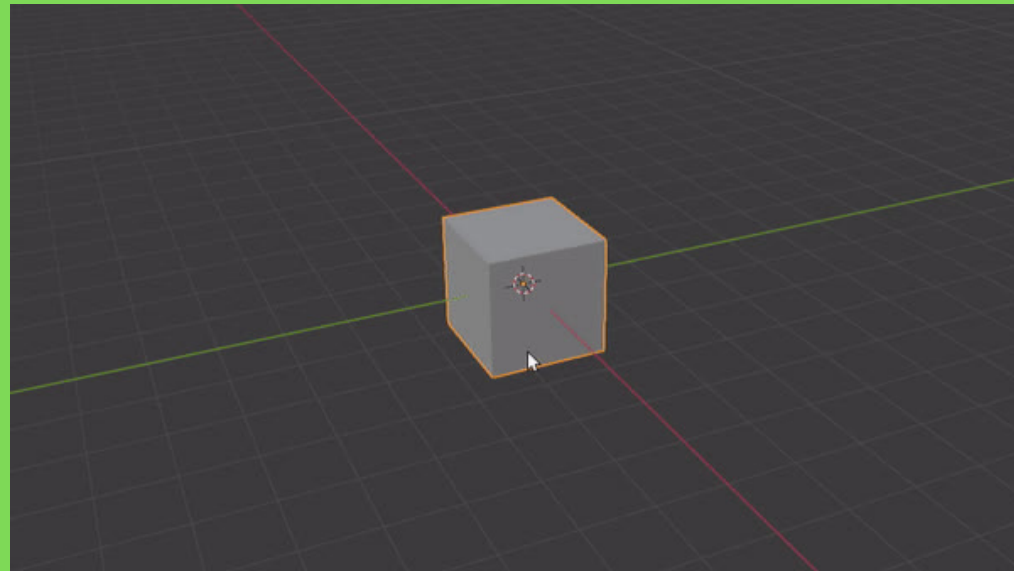


Funciones que asignan una posición nueva a un punto en el espacio.

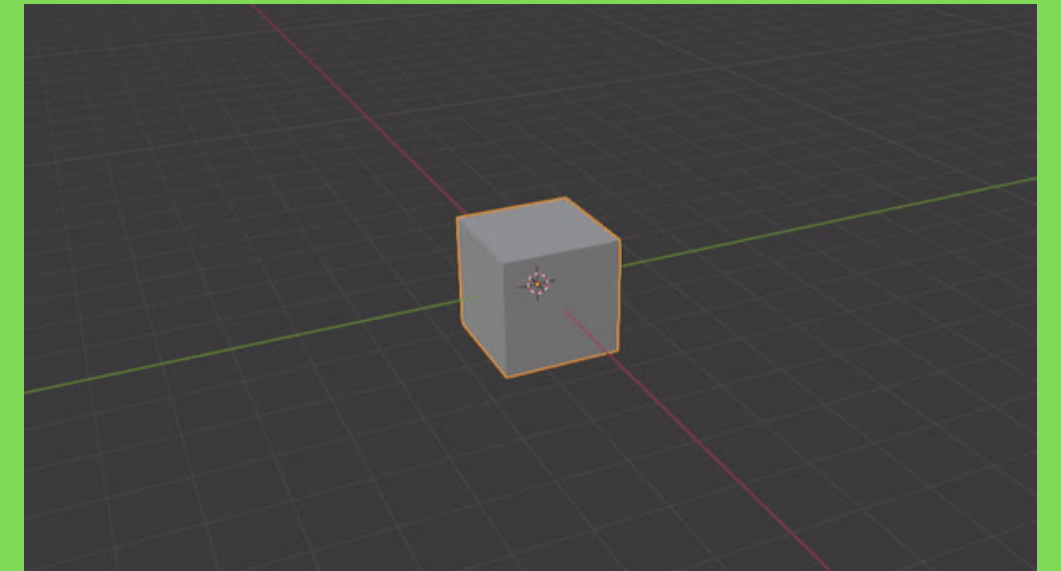
Ya que los puntos se representan como vectores, definimos las transformaciones como matrices que transforman esos vectores por medio de multiplicación (usualmente).

Transformaciones Básicas

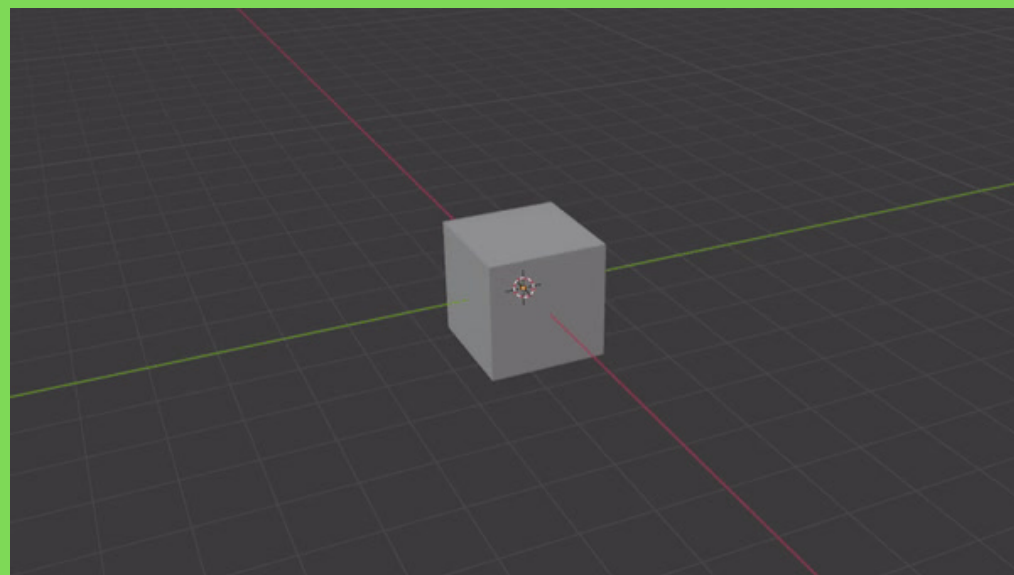
TRASLACIÓN:



ROTACIÓN:



ESCALADO:

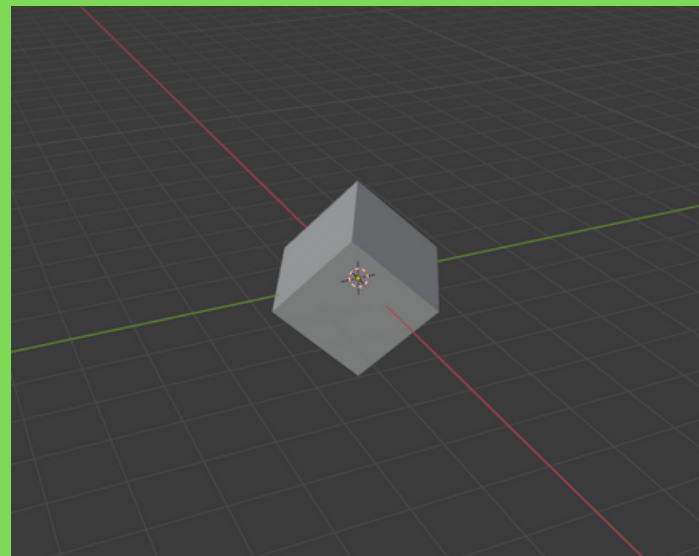


SHEARING:

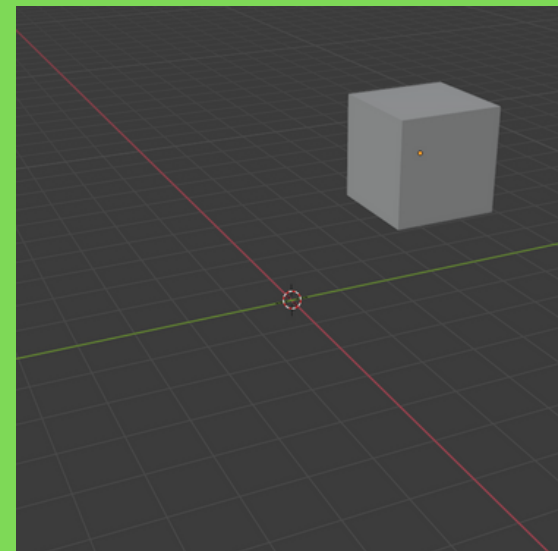


COMPOSICIÓN

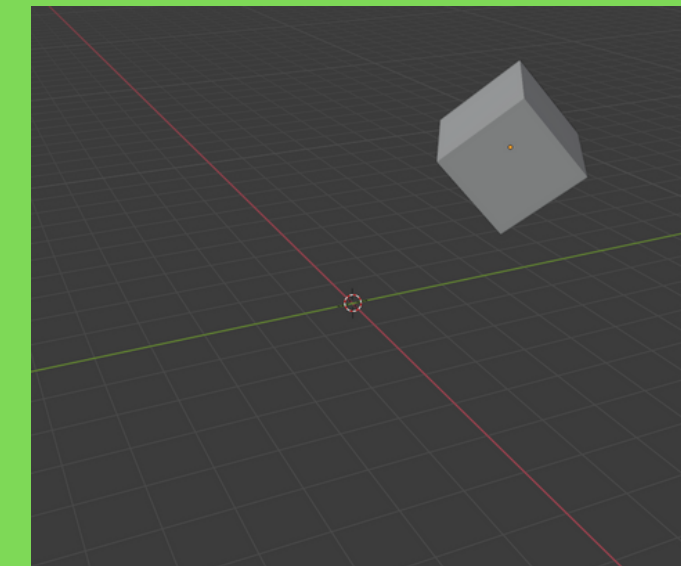
¡PODEMOS ELEGIR MÁS DE UNA!



Rotación



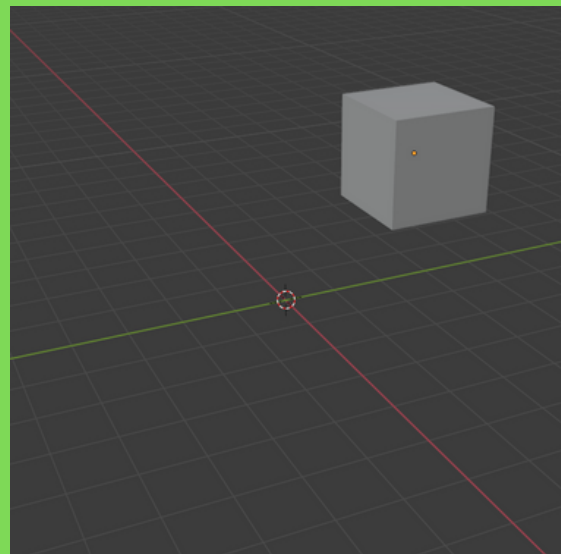
Traslación



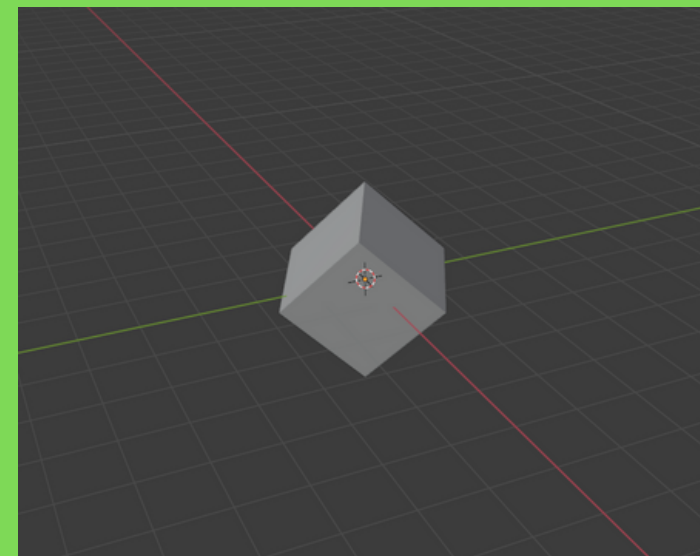
¡Rotraslación!

COMPOSICIÓN

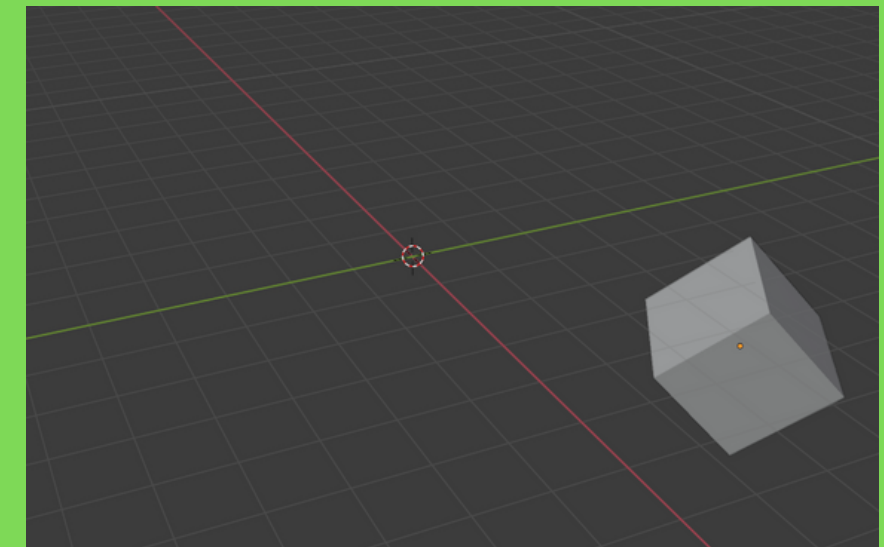
¡EL ORDEN IMPORTA!



Traslación



Rotación



¿Tras...Rotación?

Ahora con números...

TRASLACIÓN

$$T(x, y) = (x + a, y + b)$$

ROTACIÓN

$$\mathbf{A}_X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}_Y = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}_Z = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ESCALADO

$$S_v = \begin{bmatrix} v_x & 0 & 0 \\ 0 & v_y & 0 \\ 0 & 0 & v_z \end{bmatrix}.$$

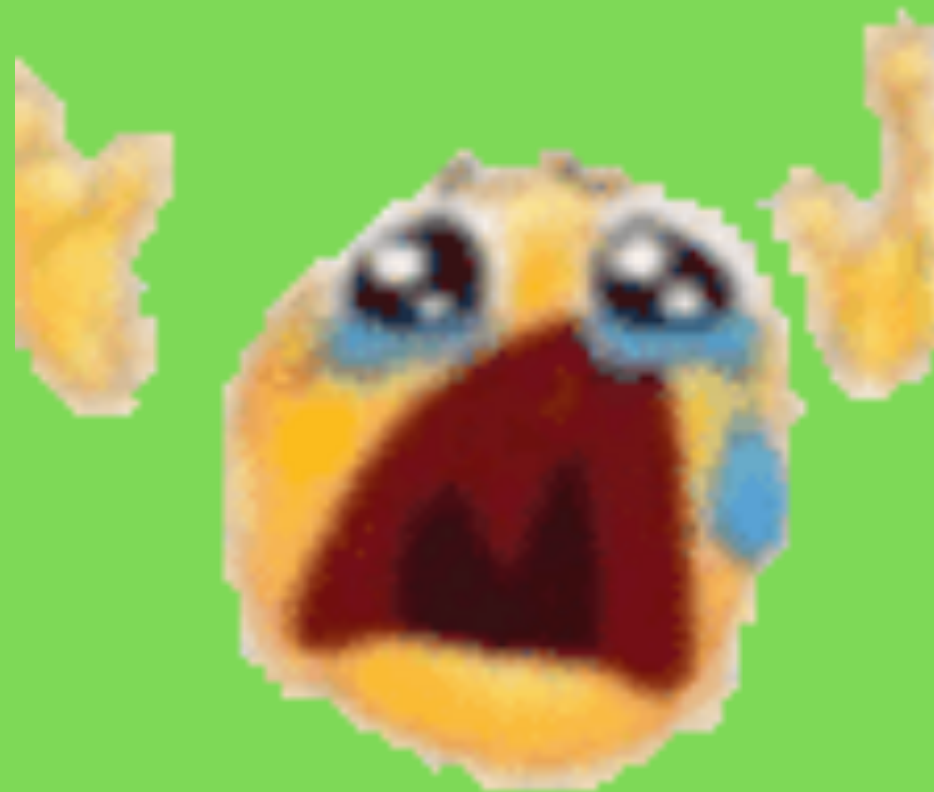
SHEARING

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & s \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

PERO, PERO, PERO...

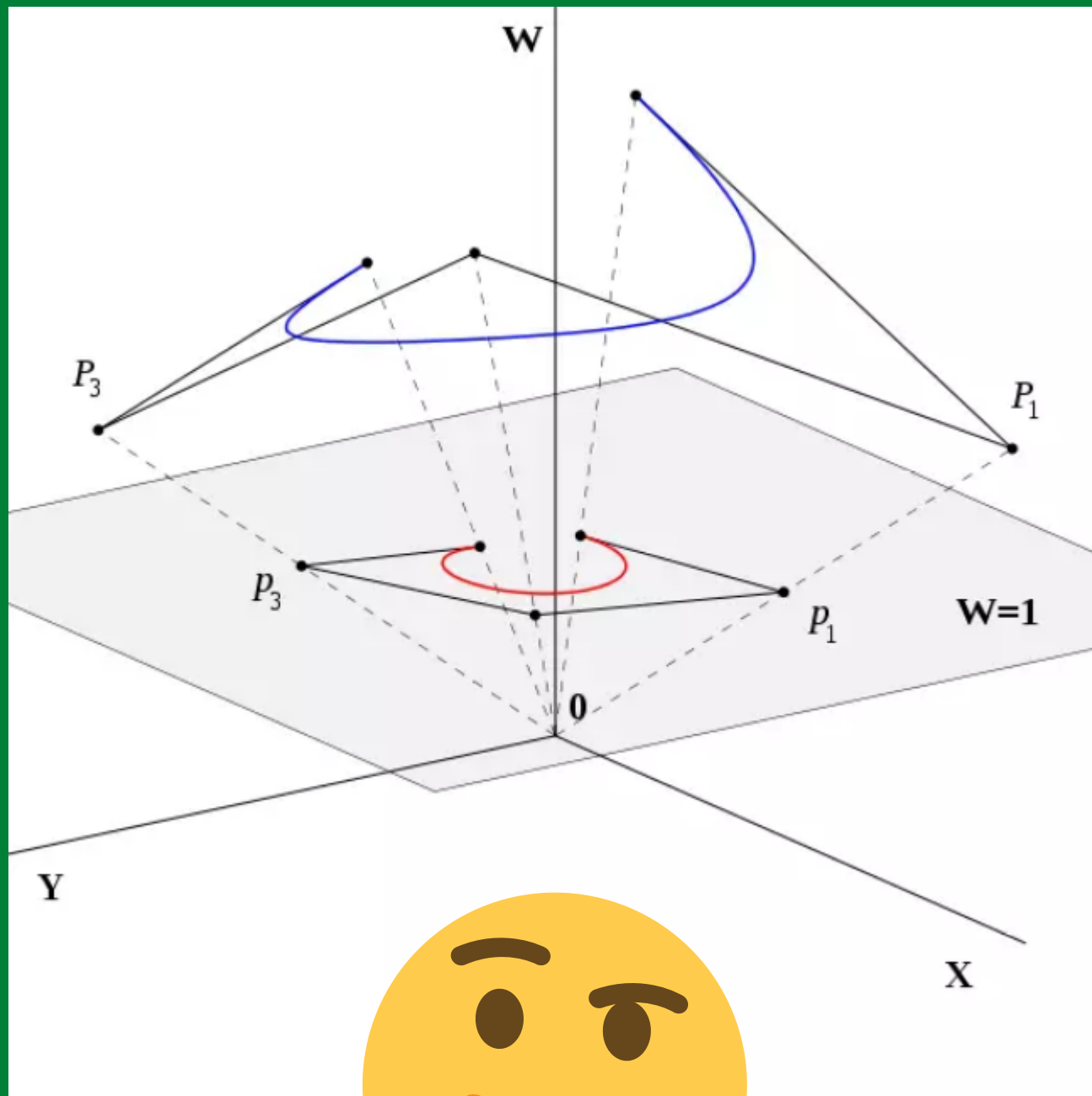
PERO, PERO, PERO...

¡LAS TRASLACIONES SE SUMAN!



LA SOLUCIÓN: COORDENADAS HOMOGÉNEAS

**NOS PERMITEN ESCRIBIR TODAS LAS
TRANSFORMACIONES COMO MATRICES...
¡INCLUSO LA TRASLACIÓN!**



Se pueden ver feas, pero...

¡Simplifican todo!

TRASLACIÓN

translate (x, y, z)
by (u, v, w)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & u \\ 0 & 1 & 0 & v \\ 0 & 0 & 1 & w \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ROTACIÓN

rotate (x, y, z) around y by θ

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ESCALADO

scale x, y, z
by a, b, c

$$\begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

SHEARING

shear (x, y) by z
in (s, t) direction

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & s & 0 \\ 0 & 1 & t & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

¿CÓMO USAR TRANSFORMACIONES EN OPENGL?

grafica/transformations.py

Librería que contiene matrices de transformación predefinidas para utilizarlas como funciones. ¡Pruébenlas!

```
# coding=utf-8
"""Transformation matrices for computer graphics"""

import numpy as np

__author__ = "Daniel Calderon"
__license__ = "MIT"

def identity():
    return np.identity(4, dtype=np.float32)

def uniformScale(s):
    return np.array([
        [s,0,0,0],
        [0,s,0,0],
        [0,0,s,0],
        [0,0,0,1]], dtype = np.float32)

def scale(sx, sy, sz):
    return np.array([
        [sx,0,0,0],
        [0,sy,0,0],
        [0,0,sz,0],
        [0,0,0,1]], dtype = np.float32)

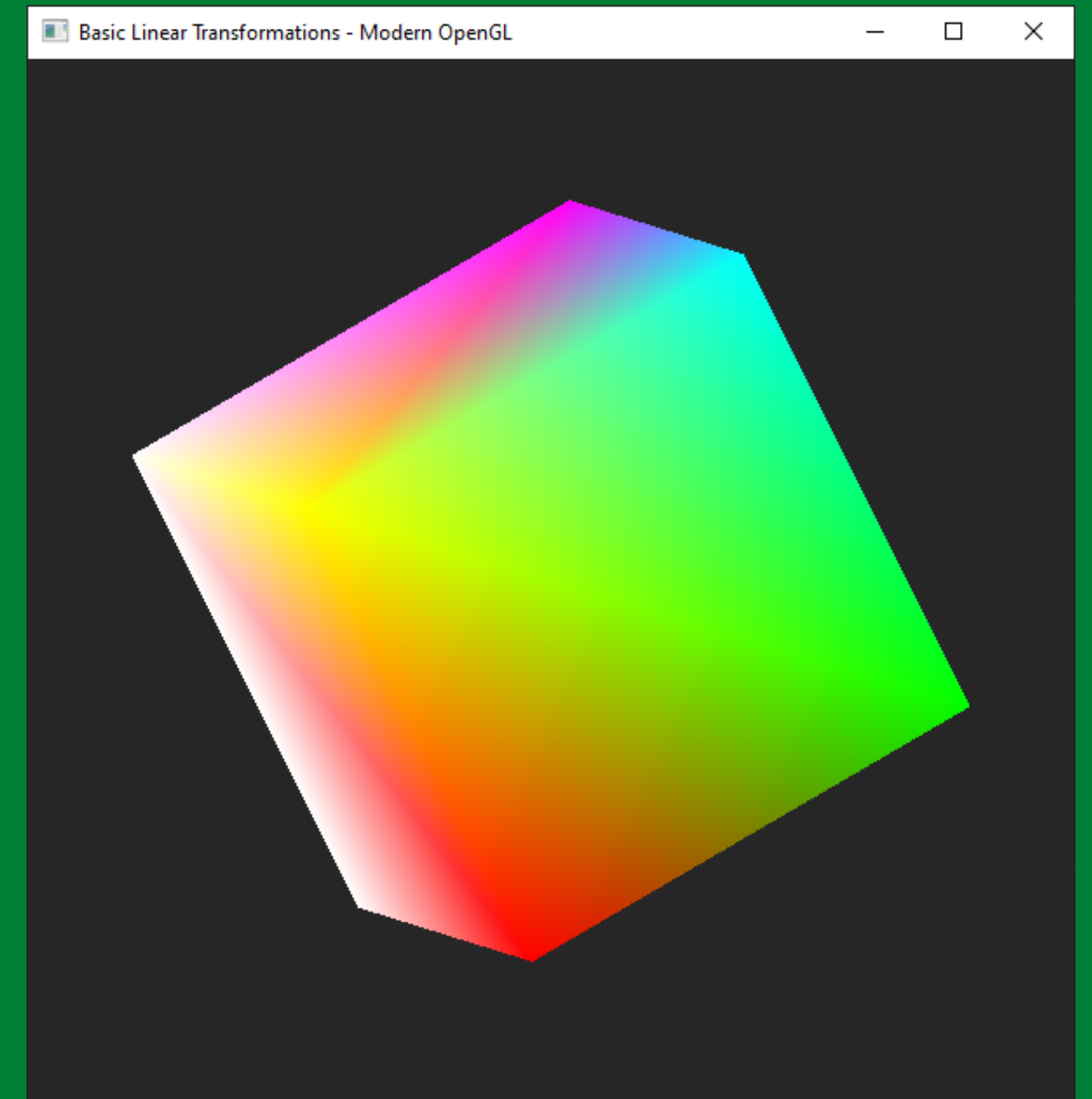
def rotationX(theta):
    sin_theta = np.sin(theta)
    cos_theta = np.cos(theta)

    return np.array([
        [1,0,0,0],
        [0,cos_theta,-sin_theta,0],
        [0,sin_theta,cos_theta,0],
```

¿CÓMO USAR TRANSFORMACIONES EN OPENGL?

`examples/ex_transformations_showcase.py`

Ejemplos de transformaciones
aplicadas a distintas formas
básicas. ¡Modifíquenlo!



¡MANOS A LA OBRA!

